

병원 예약 관리 시스템

2024.04.15



김건희, 김민경



목차

다이어그램



테이블



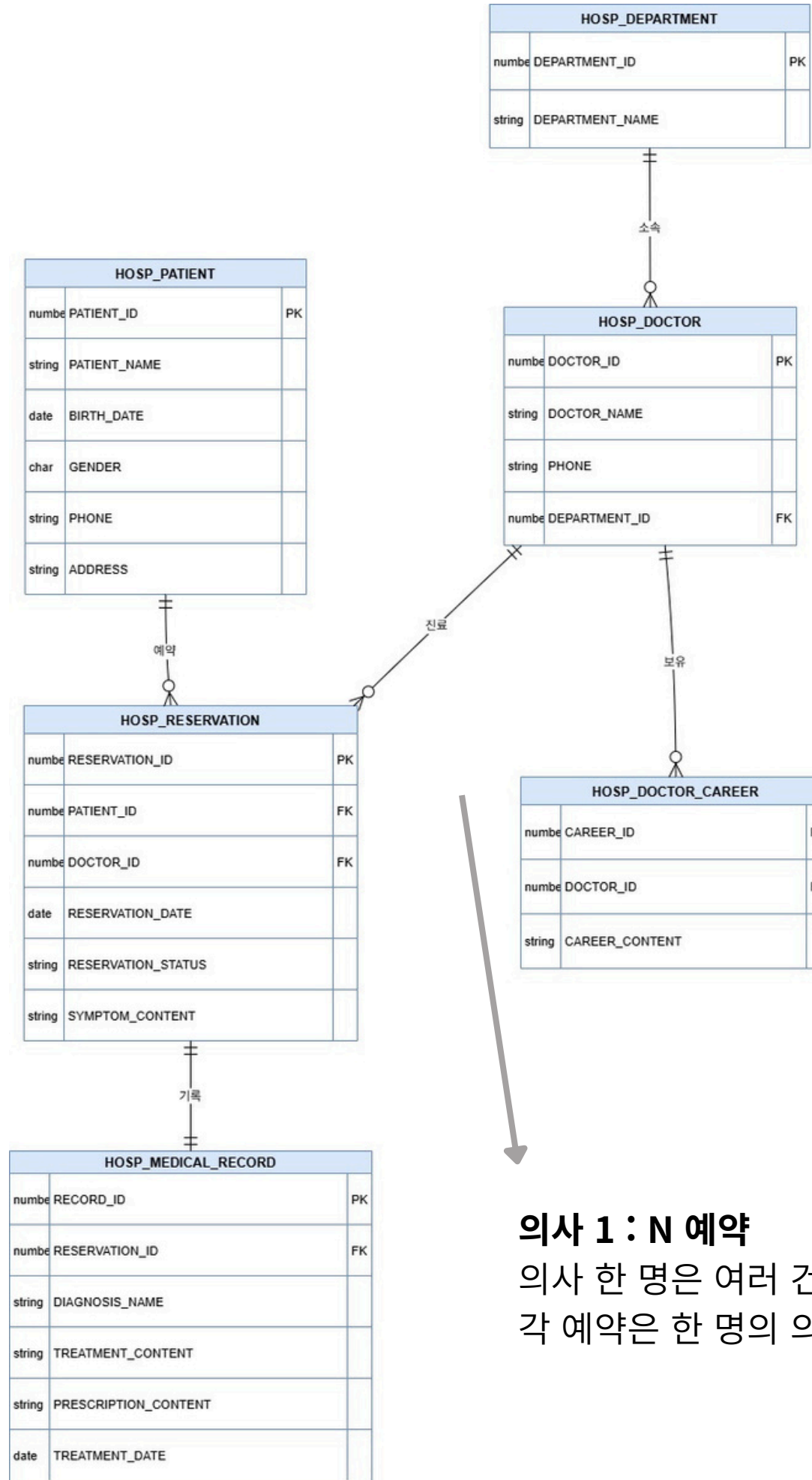
다이어그램

환자 1 : N 예약

환자 한 명은 여러 번 예약할 수 있으며, 각 예약은 한 명의 환자에 대한 예약이다.

예약 1 : 1 진료내역

예약 한 건에 대해 하나의 진료내역만 등록할 수 있으며, 진료내역은 하나의 예약에만 대응된다.



진료과 1 : N 의사

한 진료과에는 여러 명의 의사가 소속될 수 있으며, 의사 한 명은 하나의 진료과에 속한다.

의사 1 : N 의사커리어

의사 한 명은 여러 개의 경력 정보를 가질 수 있으며, 각 경력 정보는 한 명의 의사에게만 속한다.

의사 1 : N 예약

의사 한 명은 여러 건의 예약을 받을 수 있으며, 각 예약은 한 명의 의사와 연결된다.

테이블 - 환자 테이블

```
CREATE TABLE HOSP_PATIENT (  
    PATIENT_ID NUMBER PRIMARY KEY,  
    PATIENT_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    BIRTH_DATE DATE,  
    GENDER CHAR(1),  
    PHONE VARCHAR2(20),  
    ADDRESS VARCHAR2(200)  
);
```

- 환자ID
- 환자이름
- 생년월일
- 성별
- 연락처
- 주소

	⚙ PATIE...	🔍	⚙ PATIENT_NAME	⚙ BIRTH_DATE	⚙ GENDER	⚙ PHONE	⚙ ADDRESS
1		1	김건희	99/03/15	M	010-1111-2222	서울시 강남구
2		2	김민경	00/07/21	F	010-2222-3333	서울시 마포구
3		3	윤유성	98/11/08	M	010-3333-4444	서울시 송파구

테이블 - 진료과 테이블

```
CREATE TABLE HOSP_DEPARTMENT (  
    DEPARTMENT_ID NUMBER PRIMARY KEY,  
    DEPARTMENT_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL  
);
```

- 진료과ID
- 진료과명

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
101	내과
102	정형외과
103	피부과

테이블 - 의사 테이블

```
CREATE TABLE HOSP_DOCTOR (  
    DOCTOR_ID NUMBER PRIMARY KEY,  
    DOCTOR_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    PHONE VARCHAR2(20),  
    DEPARTMENT_ID NUMBER,  
    CONSTRAINT FK_HDOCTOR_DEPARTMENT  
        FOREIGN KEY (DEPARTMENT_ID)  
        REFERENCES HOSP_DEPARTMENT(DEPARTMENT_ID)  
);
```

- 의사ID
- 의사이름
- 연락처
- 진료과ID

현재 테이블에서 사용하는 컬럼인 DEPARTMENT_ID가
외래키임을 의미

→ 이 값은 다른 테이블과 연결되는 값

DOCTOR_ID	DOCTOR_NAME	PHONE	DEPARTMENT_ID
1001	김의사	02-111-2222	101
1002	조의사	02-222-3333	102
1003	주의사	02-333-4444	103

테이블 - 의사 커리어 테이블

```
CREATE TABLE HOSP_DOCTOR_CAREER (  
  CAREER_ID NUMBER PRIMARY KEY,  
  DOCTOR_ID NUMBER NOT NULL,  
  CAREER_CONTENT VARCHAR2(255),  
  CONSTRAINT FK_HCAREER_DOCTOR  
    FOREIGN KEY (DOCTOR_ID)  
    REFERENCES HOSP_DOCTOR(DOCTOR_ID)  
);
```

- 커리어ID
- 의사ID
- 경력내용

현재 테이블에서 사용하는 컬럼인 DOCTOR_ID가
외래키임을 의미

→ 커리어 정보가 어떤 의사에 대한 것인지
연결해주는역할

⚡ CAREER_ID	⚡ DOCTOR_ID	⚡ CAREER_CONTENT
1	1001	서울대학교병원 인턴 수료
2	1001	내과 전문의 취득
3	1002	정형외과 전문의 취득
4	1003	피부과 임상 경력 5년

테이블 - 예약 테이블

```
CREATE TABLE HOSP_RESERVATION (  
  RESERVATION_ID NUMBER PRIMARY KEY,  
  PATIENT_ID NUMBER NOT NULL,  
  DOCTOR_ID NUMBER NOT NULL,  
  RESERVATION_DATE DATE,  
  RESERVATION_STATUS VARCHAR2(20),  
  SYMPTOM_CONTENT VARCHAR2(255),  
  CONSTRAINT FK_HRESERVATION_PATIENT  
    FOREIGN KEY (PATIENT_ID)  
    REFERENCES HOSP_PATIENT(PATIENT_ID),  
  CONSTRAINT FK_HRESERVATION_DOCTOR  
    FOREIGN KEY (DOCTOR_ID)  
    REFERENCES HOSP_DOCTOR(DOCTOR_ID)  
);
```

- 예약ID
- 환자ID
- 의사ID
- 예약날짜
- 예약상태
- 증상내용

현재 테이블에서 사용하는 컬럼인 PATIENT_ID가 외래키임을 의미
→ 예약이 어떤 환자의 것인지 연결해주는 역할

현재 테이블에서 사용하는 컬럼인 DOCTOR_ID가 외래키임을 의미
→ 예약이 어떤 의사에게 잡힌 것인지 연결해주는 역할

RESERVATION_ID	PATIENT_ID	DOCTOR_ID	RESERVATION_DATE	RESERVATION_STATUS	SYMPTOM_CONTENT
5001	1	1001	26/04/20	예약완료	기침과 발열
5002	2	1002	26/04/21	예약완료	무릎 통증
5003	3	1003	26/04/22	예약대기	피부 가려움증

테이블 - 진료내역 테이블

```
CREATE TABLE HOSP_MEDICAL_RECORD (  
  RECORD_ID NUMBER PRIMARY KEY,  
  RESERVATION_ID NUMBER UNIQUE,  
  DIAGNOSIS_NAME VARCHAR2(100),  
  TREATMENT_CONTENT VARCHAR2(1000),  
  PRESCRIPTION_CONTENT VARCHAR2(1000),  
  TREATMENT_DATE DATE,  
  CONSTRAINT FK_HRECORD_RESERVATION  
    FOREIGN KEY (RESERVATION_ID)  
    REFERENCES HOSP_RESERVATION(RESERVATION_ID)  
);
```

- 진료내역ID
- 예약ID
- 진단명
- 진료내용
- 처방내용
- 진료일자

현재 테이블에서 사용하는 컬럼인 RESERVATION_ID가
외래키임을 의미
→ 진료기록이 어떤 예약에 대한 것인지 연결해주는 역할

ORD_ID	RESERVATION_ID	DIAGNOSIS_NAME	TREATMENT_CONTENT	PRESCRIPTION_CONTENT	TREATMENT_DATE
9001	5001	감기	진료 후 충분한 휴식 권장	감기약 3일 처방	26/04/20
9002	5002	무릎 관절염	무릎 상태 확인 및 물리치료 권장	소염진통제 처방	26/04/21

예약 상세조회하기

RESERVATION_ID	PATIENT_ID	DOCTOR_ID	RESERVATION_DATE	RESERVATION_STATUS	SYMPTOM_CONTENT
5001	1	1001	26/04/20	예약완료	기침과 발열
5002	2	1002	26/04/21	예약완료	무릎 통증
5003	3	1003	26/04/22	예약대기	피부 가려움증



예약번호	환자명	의사명	진료과명	예약일시	예약상태	증상내용
5001	김건희	김의사	내과	26/04/20	예약완료	기침과 발열
5002	김민경	조의사	정형외과	26/04/21	예약완료	무릎 통증
5003	윤유성	주의사	피부과	26/04/22	예약대기	피부 가려움증

```
JOIN HOSP_PATIENT P
  ON R.PATIENT_ID = P.PATIENT_ID
JOIN HOSP_DOCTOR D
  ON R.DOCTOR_ID = D.DOCTOR_ID
JOIN HOSP_DEPARTMENT DP
  ON D.DEPARTMENT_ID = DP.DEPARTMENT_ID;
```

예약 테이블을 중심으로 환자, 의사, 진료과 테이블을
연결하여 예약 상세 정보를 조회하는 조인 구문

진료내역 조회하기

ORD_ID	RESERVATION_ID	DIAGNOSIS_NAME	TREATMENT_CONTENT	PRESCRIPTION_CONTENT	TREATMENT_DATE
9001	5001	감기	진료 후 충분한 휴식 권장	감기약 3일 처방	26/04/20
9002	5002	무릎 관절염	무릎 상태 확인 및 물리치료 권장	소염진통제 처방	26/04/21



진료내역번호	환자명	의사명	진단명	진료내용	처방내용	진료일자
9001	김건희	김의사	감기	진료 후 충분한 휴식 권장	감기약 3일 처방	26/04/20
9002	김민경	조의사	무릎 관절염	무릎 상태 확인 및 물리치료 권장	소염진통제 처방	26/04/21

```
JOIN HOSP_RESERVATION R
  ON M.RESERVATION_ID = R.RESERVATION_ID
JOIN HOSP_PATIENT P
  ON R.PATIENT_ID = P.PATIENT_ID
JOIN HOSP_DOCTOR D
  ON R.DOCTOR_ID = D.DOCTOR_ID;
```

진료내역 테이블을 중심으로 예약, 환자, 의사 테이블을 연결하여 진료 상세 정보를 조회하는 조인 구문

예약대기 목록 조회

RESERVATION_ID	PATIENT_ID	DOCTOR_ID	RESERVATION_DATE	RESERVATION_STATUS	SYMPTOM_CONTENT
5001	1	1001	26/04/20	예약완료	기침과 발열
5002	2	1002	26/04/21	예약완료	무릎 통증
5003	3	1003	26/04/22	예약대기	피부 가려움증



예약번호	환자명	의사명	예약일시	예약상태
5003	윤유성	주 의사	26/04/22	예약대기

```
JOIN HOSP_PATIENT P
  ON R.PATIENT_ID = P.PATIENT_ID
JOIN HOSP_DOCTOR D
  ON R.DOCTOR_ID = D.DOCTOR_ID
WHERE R.RESERVATION_STATUS = '예약대기';
```

예약 테이블을 중심으로 환자, 의사 정보를 연결하고,
예약 상태가 ‘예약대기’인 데이터만 조회하는 조건 검색 구문

2026.04.15

김건희, 김민경

병원 예약 관리 시스템

감사합니다

